

머신러닝 기초

Lecture 6: 해석 기하학

노름(norm)

- 벡터 공간 V 에서 노름(norm)이란

$$\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \|x\|$$

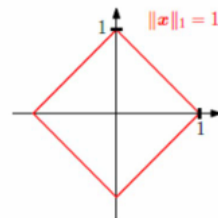
위와 같이 각각의 벡터 x 를 그것의 길이 $\|x\|$ 로 매핑을 해 주는 함수를 말함. 여기서 길이란 아래의 조건들을 만족

- $\lambda \in \mathbb{R}, \quad x, y \in V$
 - $\|\lambda x\| = \lambda \|x\|$
 - $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
 - $\|x\| \geq 0$ and $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

노름의 예시

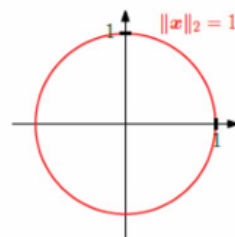
- Manhattan Norm (l1 norm)

$$\|x\|_1 := \sum_{i=1}^n |x_i|$$



- Euclidean Norm (l2 norm)

$$\|x\|_2 := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{x^\top x}$$



내적(Inner Product)

- 우리가 흔히 접했던 $\mathbb{R}^n$ 공간에서의 내적

$$x^\top y = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

- 우리가 이번 수업 과정에서 다룰 내적은 위 정의의 내적
- 하지만 일반적으로 벡터 공간에서의 내적은 여러 가지 형태가 가능함

쌍선형 사상(Bilinear mapping)

- 일반적인 내적을 알기 위해서는 **bilinear mapping**에 대해서 알아야 함
- Bilinear mapping은 두 개의 인자를 받는 함수 중에서 두 인자 모두에 대해서 선형인 함수를 말함
- $x, y, z \in V, \lambda, \psi \in \mathbb{R}$
- $\Omega(\lambda x + \psi y, z) = \lambda \Omega(x, z) + \psi \Omega(y, z)$
 $\Omega(x, \lambda y + \psi z) = \lambda \Omega(x, y) + \psi \Omega(x, z)$

대칭과 양의 정부호

- 어떤 bilinear mapping이 두 개의 벡터를 받아서 하나의 실수 값을 주는 함수 $\Omega : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 로 정의 되었다고 할때
- $\Omega(x, y) = \Omega(y, x), \quad \forall x, y \in V$ 을 만족하는 Ω 를 **symmetric** 혹은 대칭이라고 부름
- $\forall x \in V \setminus \{0\} : \Omega(x, x) > 0, \quad \Omega(0, 0) = 0$ 를 만족하는 Ω 를 **positive definite** 혹은 양의 정부호라고 부름

일반적인 내적

- 어떤 벡터 공간 V 에 대해 positive definite, symmetric bilinear mapping $\Omega : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 이 있으면 이것을 V 의 내적이라고 부름. 보통 $\langle x, y \rangle$ 을 많이 사용
- $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 과 같은 쌍을 **내적 공간(inner product space)**이라고 부르고 만약 우리가 흔히 알고 있는 내적을 사용하면 **유클리디안 벡터 공간(Euclidean vector space)**이라고 부르고 그 내적을 **dot product**이라고 부름

Dot product이 아닌 내적

$$V = \mathbb{R}^2$$

$$\langle x, y \rangle := x_1 y_1 - (x_1 y_2 + x_2 y_1) + 2x_2 y_2$$

내적의 특성

- 모든 내적은 하나의 노름을 형성한다
 - $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$
- 그리고 이 노름은 코시-슈바르츠 부등식(Cauchy-Schwarz inequality)을 만족한다
 - $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$
- 모든 노름이 대응하는 내적을 가지는 것은 아니다

내적과 행렬의 관계

- 벡터 공간 V 와 정렬된 기저 $B = (b_1, \dots, b_n)$ 가정
- 그럼 임의의 벡터 $x = \sum_{i=1}^n \psi_i b_i \in V$, $y = \sum_{j=1}^n \lambda_j b_j \in V$

$$\langle x, y \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \psi_i b_i, \sum_{j=1}^n \lambda_j b_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \psi_i \langle b_i, b_j \rangle \lambda_j = \hat{x}^\top A \hat{y}$$

- $A_{ij} := \langle b_i, b_j \rangle$, $\hat{x}, \hat{y}$ 는 좌표
- 즉! 임의의 내적은 행렬로 표현이 가능하다!!

내적과 행렬의 관계

- 내적의 조건: Symmetric, Positive Definite
- 행렬도 마찬가지로 Symmetric, Positive Definite
- 행렬에서의 positive definite

$$\forall x \in V \setminus \{0\} : x^{\top} A x > 0.$$

Symmetric Positive Definite

- 만약 행렬이 symmetric하고 positive definite이면 우리는 이 행렬을 **symmetric positive definite (SPD)** 행렬이라고 부름
- 여기서 조건이 살짝 약해져서 $\forall x \in V \setminus \{0\} : x^T A x \geq 0$ 를 만족한다면 우리는 **symmetric positive semidefinite (SPSD)** 행렬이라고 부름

Symmetric Positive Definite 예시

- $A_1 = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

SPD 정리

- 임의의 벡터 공간 V 와 정렬된 기저 B 에 대하여 다음이 동치이다.
- $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 이 내적이다
- $\langle x, y \rangle = \hat{x}^\top A \hat{y}$ 를 만족하는 SPD 행렬 A 를 찾을 수 있다

SPD의 특성

- 만약 행렬 A 가 SPD이면
 - A 의 영공간은 0 만을 포함한다
 - 대각 원소(diagonal element)들이 전부 양수이다

길이와 거리

- 내적은 노름을 정의하는데 사용 가능 $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$

$$x = [1, 1]^\top \in \mathbb{R}^2$$

$$\langle x, y \rangle = x^\top y$$

$$\|x\| = \sqrt{x^\top x} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\langle x, y \rangle := x^\top \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} y$$

$$\|x\| = \sqrt{1} = 1$$

길이와 거리

- 이렇게 정의된 길이로 거리를 아래와 같이 정의함

$$d(x, y) := \|x - y\| = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle}$$

거리의 특성

- 거리 d 는 다음과 같은 특성을 가짐
 - Positive definite: $d(x, y) \geq 0 \quad \forall x, y \in V, d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
 - Symmetric: $d(x, y) = d(y, x), \quad \forall x, y \in V$
 - 삼각 부등식: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

각도와 직교성

- 모든 $x, y \neq 0$ 에 대해 코시-슈바르츠 정리에 의해

$$-1 \leq \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \leq 1$$

- 즉 $\cos \omega = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$ 가 되는 $\omega \in [0, \pi]$ 를 찾을 수 있음
- 우리는 이 ω 를 두 벡터 x 와 y 사이의 각도로 정의

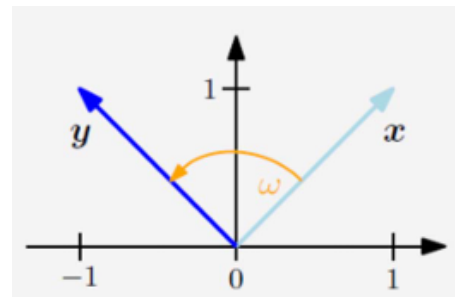
각도와 직교성(orthogonality)

- 두 벡터 x 와 y 에 대해 수직(orthogonal)이다 $\Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0$
- $x \perp y$ 로 표기함
- 만약 $\|x\| = 1 = \|y\|$ 이면, x 와 y 를 정규직교(orthonormal)이라고 함
- 앞의 예시에서 볼 수 있듯이 내적이 변함에 따라 수직의 개념이 바뀌게 됨!!

각도 예제

- Dot product에서는 수직!

- $\langle x, y \rangle = x^\top \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} y$
 $\cos \omega = -1/3 \Rightarrow \omega \approx 109.5$



직교 행렬(Orthogonal matrix)

- 정사각행렬 A 의 모든 열이 서로 정규직교인 경우 우리는 직교행렬(orthogonal matrix)라고 부름

$$\begin{bmatrix} -a_1- \\ -a_2- \\ \vdots \\ -a_n- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ | & | & & | \end{bmatrix} = A^T A = I$$

- $A^{-1} = A^T$
- $AA^T = AA^{-1} = I$, 따라서 A 의 행도 정규직교!

직교 행렬의 특성

- 직교 행렬을 통한 변환은 dot product 하에서의 벡터의 길이나 각도를 변화시키지 않음!!

$$\|Ax\|^2 = (Ax)^\top (Ax) = x^\top A^\top Ax = x^\top x = \|x\|^2$$

$$\cos \omega = \frac{(Ax)^\top (Ay)}{\|Ax\| \|Ay\|} = \frac{x^\top A^\top Ay}{\sqrt{x^\top A^\top Ax \cdot y^\top A^\top Ay}} = \frac{x^\top y}{\|x\| \|y\|}$$

정규직교 기저(Orthonormal Basis)

- n 차원 벡터 공간 V 의 기저 $\{b_1, \dots, b_n\}$ 이 아래의 조건을 만족하면 이 기저를 정규직교 기저(Orthonormal Basis)라고 한다.

$$\begin{aligned} \langle b_i, b_j \rangle &= 0, \text{ for } i \neq j \\ \langle b_i, b_i \rangle &= 1 \text{ for } i \in \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$

- 만약에 두 번째 조건을 만족하지 않으면 직교 기저(Orthogonal Basis)라고 한다.
- Gram-Schmidt 과정을 통해 찾음

정규직교 기저 예시

- 2차원 실수 공간의 정규직교 기저 예시

$$b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad b_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

사영(Projection)

- 벡터 공간 V 와 W 에 대해 W 가 V 의 부분공간이라고 하자.
- 이때 어떤 선형 변환 $\pi : V \rightarrow W$ 가 다음을 만족할 때 우리는 이 선형 변환을 **사영(Projection)**이라고 부름

$$\pi^2 = \pi \circ \pi = \pi$$

- 이 선형 변환과 연관된 행렬 P_π 를 우리는 **사영 행렬 (Projection matrix)**라고 부름

$$P_\pi^2 = P_\pi$$

1차원 부분공간으로의 사영

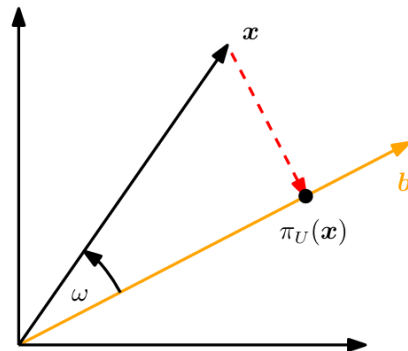
- 우리가 n 차원 실수공간에서 주로 고려하는 사영
- 부분공간 U 안에서 벡터 x 와 가장 가까운 벡터 $\pi_U(x)$ 를 찾자

- $\|x - \pi_U(x)\|$ 가 최소화

- $\langle x - \pi_U(x), b \rangle = 0$

- $\pi_U(x) = \lambda b$

$$\langle x - \lambda b, b \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle x, b \rangle = \lambda \langle b, b \rangle \Leftrightarrow \lambda = \frac{\langle x, b \rangle}{\langle b, b \rangle}$$

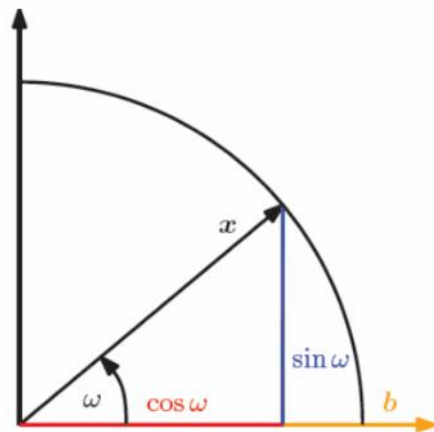


1차원 부분공간으로의 사영

- $\lambda = \frac{\langle x, b \rangle}{\langle b, b \rangle}$ 을 대입 $\pi_u(x) = \lambda b = \frac{\langle x, b \rangle}{\|b\|^2} b$
 $\|\pi_u(x)\| = \|\lambda b\| = \left\| \frac{\langle x, b \rangle}{\|b\|^2} b \right\| = \left\| \frac{\langle x, b \rangle}{\|b\| \|x\|} \right\| \|x\| = |\cos w| \|x\|$
- 만약에 내적이 dot product이면?

$$\pi_u(x) = \lambda b = b\lambda = b \frac{b^\top x}{\|b\|^2} = \frac{bb^\top}{\|b\|^2} x$$

$$P_\pi = \frac{bb^\top}{\|b\|^2}$$



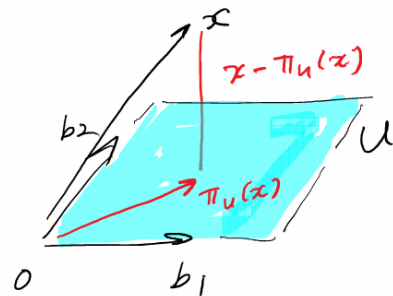
- $\pi_u(x)$ 는 여전히 n차원 공간에... 하지만 λ 하나로 오케이!

m차원 부분공간으로의 사영

- 정렬된 기저 $u = (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m)$
- x 를 u 에 사영시킨 결과를 찾자!

$$\pi_u(x) = \sum_{i=1}^m \lambda_i b_i$$

$$\pi_u(x) = \sum_{i=1}^m \lambda_i b_i = B\lambda \quad B = \begin{bmatrix} | & & | \\ b_1 & \dots & b_m \\ | & & | \end{bmatrix} \quad \lambda = [\lambda_1 \ \dots \ \lambda_m]^\top$$

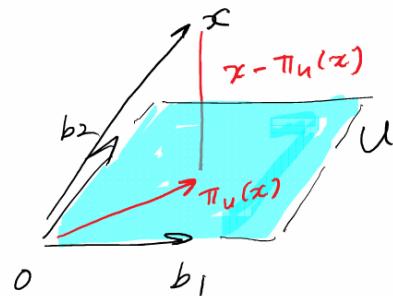


- 이전과 마찬가지로 $x - \pi_u(x)$ 가 기저의 모든 벡터와 수직해야 함

m차원 부분공간으로의 사영

- 내적이 dot product이라면?
- $\langle b_1, x - \pi_u(x) \rangle = b_1^\top (x - \pi_u(x)) = 0$ 부터 시작해서
- $\langle b_m, x - \pi_u(x) \rangle = b_m^\top (x - \pi_u(x)) = 0$ 까지
- 즉

$$\begin{bmatrix} b_1^\top \\ \vdots \\ b_m^\top \end{bmatrix} [x - B\lambda] = 0$$



m차원 부분공간으로의 사영

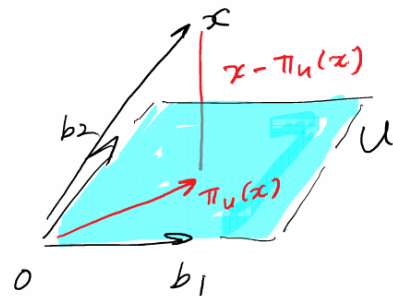
- 위 식을 다시 써보면

$$B^{\top}(x - B\lambda) = 0 \Leftrightarrow B^{\top}B\lambda = B^{\top}x$$

- B가 full rank인 상황**(기저이기 때문에)
- 이런 경우 $B^{\top}B$ 는 **SPD**가 됨!!

$$\lambda = (B^{\top}B)^{-1}B^{\top}x$$

- 여기서 $\pi_u(x) = B\lambda = B(B^{\top}B)^{-1}B^{\top}x$
- $P_{\pi} = B(B^{\top}B)^{-1}B^{\top}$



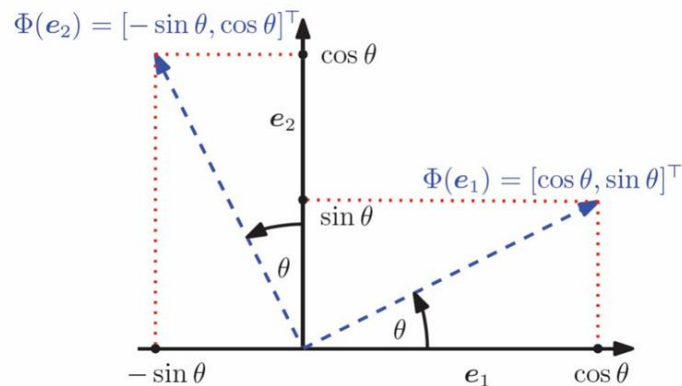
m차원 부분공간으로의 사영

- 1차원 케이스와 마찬가지로 $\pi_u(x)$ 는 n차원 벡터지만, m개의 좌표만 필요
- 알 수 있는 점
 - $Ax = b$ 가 해가 없다 = b가 A의 열 벡터들로 span되지 않는다!
 - 그럼 b랑 가장 가까운 b'을 찾을 수는 있을까?
 - 그게 우리가 오늘 배운 m차원 부분공간으로의 사영과 깊은 연관
- 만약 기저들이 정규직교이면?
 - $\pi_u(x) = B(B^\top B)^{-1}B^\top x = BB^\top x$
 $\lambda = B^\top x$

회전

- 회전은 평면을 각도 θ 만큼 돌리는 선형 변환
- $\theta > 0$: 시계 반대방향으로의 회전

$$R(\theta) = [\Phi(e_1) \quad \Phi(e_2)] = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$



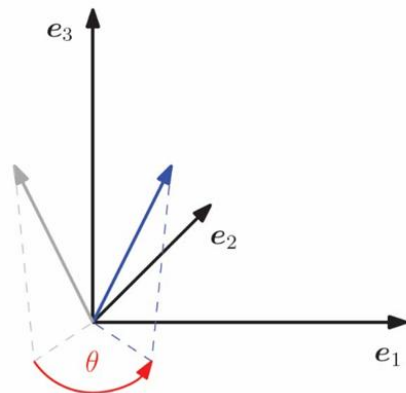
3차원 회전

- 회전하려는 축에서 원점을 바라보고 반시계 방향으로 θ 만큼
- e_1 축으로의 회전

$$R_1(\theta) = [\Phi(e_1) \ \Phi(e_2) \ \Phi(e_3)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

- e_2 축으로의 회전 $R_2(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$

- e_3 축으로의 회전 $R_3(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$



n차원 회전

$$R_{ij}(\theta) := \begin{bmatrix} I_{i-1} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \cos \theta & 0 & -\sin \theta & 0 \\ 0 & 0 & I_{j-i-1} & 0 & 0 \\ 0 & \sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & I_{n-j} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

회전의 특성

- 거리를 유지 $\|x - y\| = \|R_\theta(x) - R_\theta(y)\|$
- 각도를 유지 $\triangle(R_\theta x, R_\theta y) = \triangle(x, y)$
- 교환 법칙이 성립하지 않음
- 같은 지점을 기준으로 회전할때만 아벨리안 군

Q&A